

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Aristotelio variantas – Atsakymai ir sprendimai

1. Reiškinių tipai:

- a) $\frac{3-5x}{4}$ – **R, S** (Racionalusis sveikas). Vardiklyje nėra kintamojo, dalijama tik iš skaičiaus.
- b) $\frac{9}{x^2+1}$ – **R, T** (Racionalusis trupmeninis). Kintamasis vardiklyje.
- c) $3x^2 + \sqrt{2}x$ – **R, S** (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama tik iš skaičiaus 2.
- d) $\sqrt{x^3+1}$ – **I** (Iracionalusis). Kintamasis yra po šaknies ženklu.
- e) $x + 3^{-2}$ – **R, S** (Racionalusis sveikas). Skaičius $3^{-2} = \frac{1}{9}$, kintamasis nėra vardiklyje.
- f) $\sqrt{6}x - 7x^2$ – **R, S** (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama tik iš skaičiaus 6.

2. Vienanarių daugyba:

Pritaikome laipsnių savybes:

$$\begin{aligned} & \left(-2x^3y^{-4}\right)^3 \cdot \left(2x^{-6}y^5\right)^{-2} = (-2)^3 \cdot x^9 \cdot y^{-12} \cdot 2^{-2} \cdot x^{12} \cdot y^{-10} \\ & = -8 \cdot x^9 \cdot y^{-12} \cdot \frac{1}{4} \cdot x^{12} \cdot y^{-10} = -2 \cdot x^{9+12} \cdot y^{-12-10} = -2\mathbf{x^{21}y^{-22}} \text{ arba } -\frac{2\mathbf{x^{21}}}{\mathbf{y^{22}}} \end{aligned}$$

Paaiškinimas: Gautas reiškinys **nėra vienanaris**, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas (tai reiškia dalybą iš kintamojo, o vienanariuose kintamųjų dalyti negalima).

3. Skaičiavimas be skaičiuotuvo:

Skaitiklis: Pastebime pilnąjį kvadratą skliaustuose: $121^2 + 2 \cdot 12 \cdot 121 + 12^2 = (121 + 12)^2 = 133^2$.

Vadinasi, skaitiklis yra: $167^3 + 133 \cdot 133^2 = 167^3 + 133^3$.

Vardiklis: Subendravardikliname paskutiniuosius skliaustus: $34 + \frac{133^2}{167} = \frac{167 \cdot 34 + 133^2}{167}$.

Taip pat pastebime, kad $167 \cdot 34 = 167 \cdot (167 - 133) = 167^2 - 167 \cdot 133$.

Tada vardiklis tampa: $167 \cdot (10\sqrt{3})^2 \cdot \frac{167^2 - 167 \cdot 133 + 133^2}{167} = 300 \cdot (167^2 - 167 \cdot 133 + 133^2)$.

Dabar grįžtame prie skaitiklio ir išskaidome kubų sumą:

$$167^3 + 133^3 = (167 + 133)(167^2 - 167 \cdot 133 + 133^2) = 300 \cdot (167^2 - 167 \cdot 133 + 133^2).$$

Padaliję skaitiklį iš vardiklio (kurie yra visiškai vienodi), gauname **1**.

4. Formulų įrodymai:

$$\text{a) } \frac{x^m}{x^n} = \frac{\overbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}^{m \text{ kartų}}}{\underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_n} = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{m-n \text{ kartų}} = \mathbf{x^{m-n}}. \text{ (kai } m > n \text{).}$$

b) Atskliaudžiame dešinę pusę:

$$(x-y)(x^2+xy+y^2) = x^3 + x^2y + xy^2 - x^2y - xy^2 - y^3 = \mathbf{x^3 - y^3}.$$

5. Didžiausia ir mažiausia reikšmės:

Išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -4x^2 - x + 1 &= -4\left(x^2 + \frac{1}{4}x\right) + 1 = -4\left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{64} - \frac{1}{64}\right) + 1 \\ &= -4\left(\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{1}{64}\right) + 1 = -4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{4}{64} + 1 = -4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + 1\frac{1}{16} \end{aligned}$$

Kadangi parabolės šakos nukreiptos žemyn, **didžiausia reikšmė yra $1\frac{1}{16}$** (arba $\frac{17}{16}$), kai $x = -\frac{1}{8}$.

Mažiausios reikšmės nėra (artėja į $-\infty$).

6. Daugianarių dalyba ir laipsnis:

Atskliaudžiame ir suprastiname reiškini $(2x + 1)^3 - (4x - 1)(x + 1)^2 - 4\left(x + \frac{1}{2}\right)$:

$$\begin{aligned} &(8x^3 + 12x^2 + 6x + 1) - (4x - 1)(x^2 + 2x + 1) - (4x + 2) \\ &= 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 - (4x^3 + 8x^2 + 4x - x^2 - 2x - 1) - 4x - 2 \\ &= 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 - (4x^3 + 7x^2 + 2x - 1) - 4x - 2 \\ &= 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 - 4x^3 - 7x^2 - 2x + 1 - 4x - 2 \end{aligned}$$

Sutraukiame panašiuosius narius:

$$= (8 - 4)x^3 + (12 - 7)x^2 + (6 - 2 - 4)x + (1 + 1 - 2) = 4x^3 + 5x^2$$

Padaliję šį reiškinį iš x^2 , gauname:

$$\frac{4x^3 + 5x^2}{x^2} = 4x + 5$$

Tai yra daugianaris, jo laipsnis lygus 1.

7. Nežinomų koeficientų radimas:

Atskliaudžiame kairiąją lygybės pusę:

$$\begin{aligned} (2x - 3)(3x^2 + kx - 1) + m &= 6x^3 + 2kx^2 - 2x - 9x^2 - 3kx + 3 + m \\ &= 6x^3 + (2k - 9)x^2 + (-2 - 3k)x + (3 + m) \end{aligned}$$

Sulyginame su dešine puse $(6x^3 - x^2 - 14x + 10)$:

- Prie x^2 : $2k - 9 = -1 \implies 2k = 8 \implies \mathbf{k = 4}$.
- Patikriname prie x : $-2 - 3(4) = -14$ (teisinga).
- Laisvasis narys: $3 + m = 10 \implies \mathbf{m = 7}$.

Skaičiuojame prašomo reiškinio reikšmę:

$$\left(-\frac{1}{4} \cdot 4\right)^{666} + \left(-\frac{1}{7} \cdot 7\right)^{999} = (-1)^{666} + (-1)^{999} = 1 + (-1) = \mathbf{0}$$